

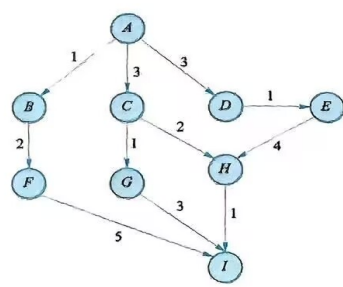
人工智能第三章-搜索

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年4月8日

7,8,9题



题图 3.1 状态转移图

法终止（找到第一条路径）时的搜索树，并在搜索树中标出结点的扩展顺序及找到的路径。若有多个结点拥有相同的扩展优先级，则优先扩展对应路径字典序较小的结点。

(1) 基于树搜索的广度优先搜索。

(2) 基于图搜索的深度优先搜索。

7. 考虑题图 3.1 中的问题，给定每个状态的启发函数如题表 3.1 所示。若仍以状态 A 为初始状态、状态 I 为终止状态，分别使用以下算法求解从 A 到 I 的路径，并按照第 6 题中的方法画出搜索树。若有多个结点拥有相同的扩展优先级，则

优先扩展对应路径字典序较小的结点。

(1) 基于树搜索的贪婪最佳优先搜索。

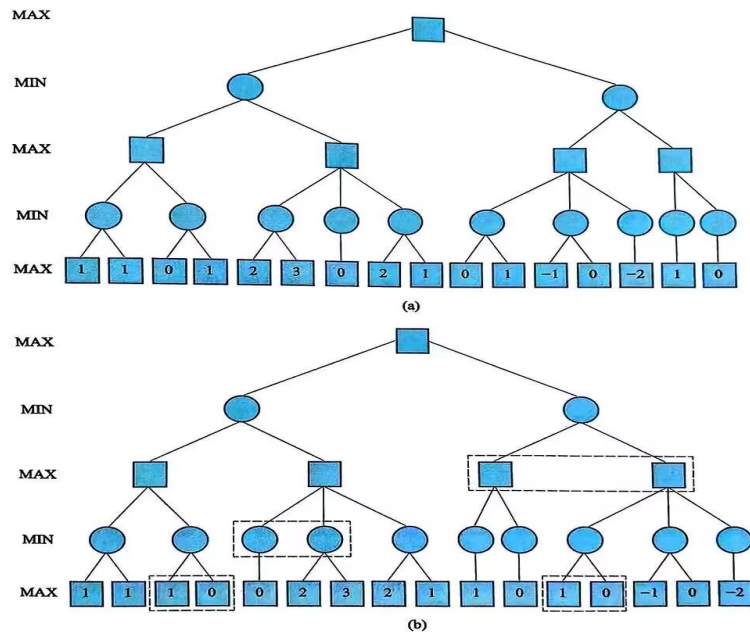
(2) 基于图搜索的 A^* 算法。

题表 3.1 启发函数的取值

状态	A	B	C	D	E	F	G	H	I
启发函数	5	4	3	2	5	5	2	1	0

本章习题

95



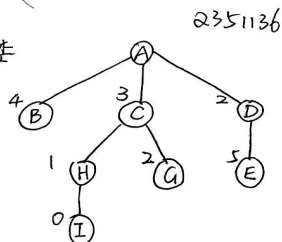
题图 3.2 一棵 minimax 搜索树

10. 题图 3.3 展示了一个蒙特卡洛树搜索的例子。其中，每个叶子结点（终止结点）下标出了该结点对应的奖励。为了最大化取得的奖励，可利用蒙特卡洛树搜索求解奖励最大的路径。假设执行若干步骤后，算法的状态如题图 3.3 所示，结点内的数字表示“总奖励 / 访问次数”，虚线结点表示尚未扩展的结点。算法此时正要开始下一轮选择 - 扩展 - 模拟 - 反向传播的迭代。

- (1) 假设 UCB1 算法中的超参数 $C=1$ ，计算并画出算法选择过程经过的路径。
- 反向传播步骤，并画出完成后的搜索树状态。（为避免随机性，

解决方案

7. (1) 贪婪



李盛明

A边缘结点: B, C, D

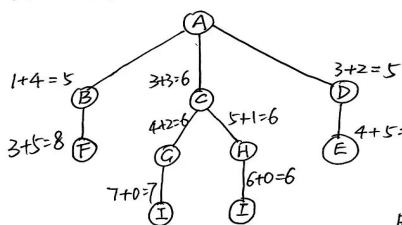
选择 D, 此时可选 A, E
评价为 5

返回 A, 选 A → C

C边缘结点: H, G

选 H, 最后选 I

(2) A* 搜索



A边缘顶点: B, C, D

评估函数为 5, 6, 5

以字典序选 B, 到 F 的 $f(n)=8$

因此返回 D, 选 D → E, $f(n)=9$

返回 A → C, 选 C 的边缘

顶点 G, H, $f(n)$ 为 6,

选 G, G → I 的 $f(n)=7 > 6$.

因此返回 H, 选 H → I 的 $f(n)=6$

(1) 不矛盾。因为题目具有特殊性, 所以会出现题述情况。实际上, A* 最优并不在于扩展的结点数目的多少, 而是能稳定地寻找到最佳路径。

(2) 启发函数 $h(n)$ 不大于到目标节点的实际代价 $h^*(n)$

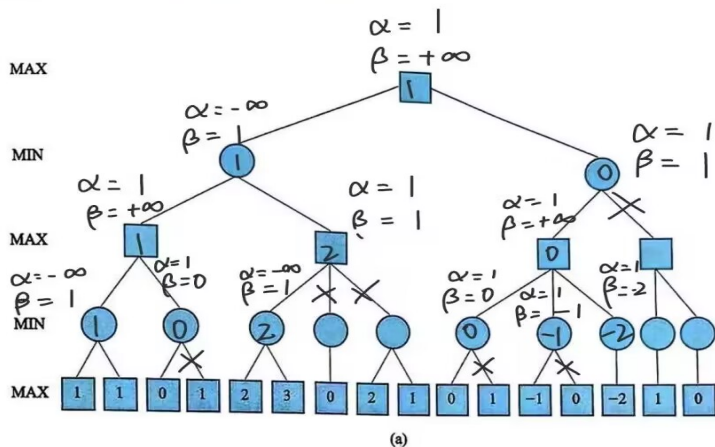
同时, $h(n) \leq c(m, n) + h(m)$, $c(m, n)$ 为 $m \rightarrow n$ 的代价

当 $h(n) = h^*(n)$ 时, 效率最高

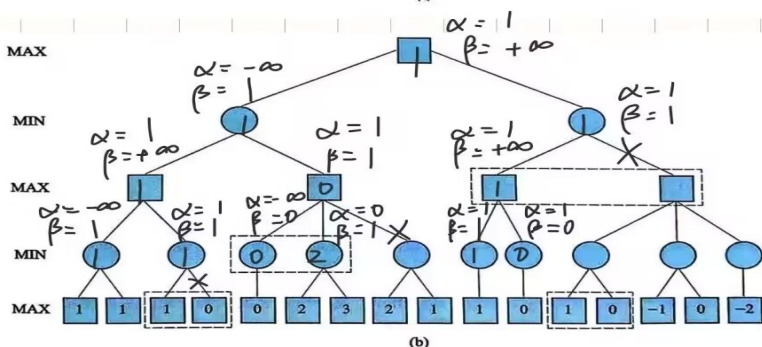
本章习题

一共遍历了 20 个节点

95



(a)



(b)

题图 3.2 一棵 minimax 搜索树

一共遍历了 20 个节点